

YDTC-9000/2250

工频试验变压器安装总结

水电部武汉高压研究所

1985年5月

报告编写人： 许 中

课题（专业）组长：马维存

报告审查： 张伯泉

批 准： 陈于周
杜世光

Kearns

YDJC—9000/2250 工频试

验变压器安装总结

水利电力部武汉高压研究所工频组

YDJC—9000/2250工频试验变压器由三台高压电流4安、电压750千伏半绝缘结构的工频试验变压器组成。该装置可以单台、串级、并联、三相等方式运行。串级运行时，图一中间的YDJC-3000/750变压器（下称Ⅰ#变压器），高压端标称电压2250千伏，左边的YDJC-6000/750变压器（下称Ⅱ#变压器），高压端标称电压1500千伏，右边的YDJC-9000/750变压器（下称Ⅲ#变压器），高压端标称电压750千伏。是目前国内最高参数的一套工频试验变压器。

1976年3月10日我所与沈阳变压器厂签订了“关于试制2250千伏工频试验变压器的技术协议。”沈阳变压器厂承担配套供应变压器，分压器瓷支柱，电位架及均压罩等。试验变压器的电源设备及与变压器配套的补偿电抗器，滤波器等由我所另行解决。

经过沈阳变压器厂的努力，完成了YDJC-9000/2250工频试验变压器的产品设计。从1980年底开始陆续交货，1981年三台变压器本体和主要支撑件运到我所。当时我们户外试验场的安装现场已清理出来，钢筋混凝土基础一次浇灌完成并养生完毕。由于已初步形成变压器本体安装的条件，我所与沈阳变压器厂商定委托湖北省电力工程一处承包安装。1981年9月三方开始进行整套设备的安装准备，10月下旬以省电力一处为主正式开始安装，12月15日三台变压器的电位架主体基本安装完毕，21日至24日三台变压器

都在电位架上就位。这段时间三方配合默契，工程进度和施工质量大家都是满意的。由于该产品在厂内没有条件试组装，造成在现场安装常常因缺件或产品的某些缺陷无法及时解决而耽误。经过制造厂和有关方面的努力，现在大部分问题已经解决。通过试验，设备基本符合技术协议的要求。变压器在电位架上就位已经三年，气候条件的转变只使铁构件发生局部锈蚀，本体结构没有发生明显的变化，说明安装质量是好的。

一、准备工作

1、根据 2250 千伏工频试验变压器试验的需要，我们请有关厂家试制了 10 千伏 7500 千伏安低阻抗的正弦波同步电动发电机组和非标准的并联电抗器、补偿电抗器、滤波电抗器，滤波电容器等。还配置了 2250 千伏安调压器等设备。这些现在都已投入运行，情况良好。

2、由中南电力设计院完成了工频试验装置施工的全套设计，现已基本竣工。

3、沈阳变压器厂一方面编制了“武高所 YDJC-9000/2250 试验设备三级安装”资料作为安装工艺的指导文件，并派员表现场进行技术指导。

4、各部件安装前的电气性能试验由武汉高压所负责。试验中发现全部铅包油浸纸绝缘电缆的电缆头制作都不合格，电缆受潮，沈变同意改换电缆。试验还发现一只 FS3-6 避雷器是坏的，两只瓷支柱介损过大而被剔除。

二、安装过程

1、底盘

浇将混凝土基础修整铲平后，把底盘吊放到基础上，用铁块垫起

高度60~80毫米左右,用斜铁找平并用M24地脚螺栓固定。在测定底盘的水平符合要求后进行二次浇灌,浇灌时底盘未压重物。考虑到设备在户外,底盘未按图浇一半于水泥中,而是全露出地面,下部还留有排水的小缝隙,底盘内部地面是中间高四周低,以便防止积水。

2. 瓷支柱

瓷支柱共123只,其中一只未充油的备品。其余瓷支柱测量高度后力求按同组瓷支柱的高度互差不超过3毫米的要求进行分层编组(瓷支柱高的达2010毫米,矮的只有1982毫米)。每组瓷支柱的高度差见(表1)。实际安装瓷支柱119只,都是安装前测试的合格品。

瓷支柱安装是利用40吨汽车吊的伸长臂,可以直起直落在空中转移,避免发生撞碰。检查瓷支柱的水平度用水平仪,调整水平高度互差在3毫米之内,垂直度的检查是用木制十字架四端放铅垂线(图一),测垂线与上下法兰的相对尺寸,调整到互差不超过0.5毫米。

调整高度和垂直度用沈变带来的垫圈和垫片或者用0.5毫米薄铁板、硅钢片、紫铜皮。

表一

高度差 (毫米) 层号	I		II		III	备 注
	变压器	分压器	变压器	分压器		
1	0	3	2	3	4	层号是从底盘 由下向上数。
2	1	3	3	3		
3	0	0	1	0		
4	2	0				
5	0	5				

考虑到今后瓷支柱放油方便，放油塞都尽量朝着电位架方框的中心。但由于放油孔结构上的缺陷，取油样是很困难的。

安装过程中为了防止碰坏瓷支柱，就位后都用草袋缠绕保护。由于瓷支柱在浇装法兰时对上螺杆孔的位置没有



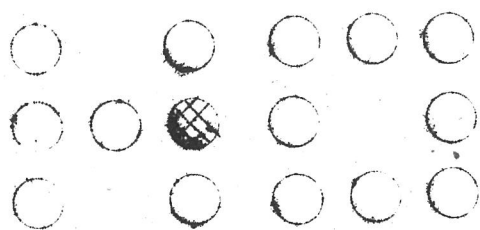
图一瓷套垂直度的检验

工艺保证，电位架上已钻好的孔与瓷支柱的孔对不上，这就造成安装时必须动电、火焊。12月2日晚上发生在Ⅲ井变压器北面中间的瓷支柱由于焊渣引起草袋着火。事情发生后电力一处领导非常重视，采取了有效措施，从而再未发生类似问题。该瓷支柱擦洗后未见伤痕，测量介损 $\tan \delta = 0.2\% (12^\circ\text{C})$ 与原来结果没什么差别故未更换。

1500千伏与1875千伏电位之间的并联电容器，原设计安装在第5层电位架西北角位置是不对的，我们建议，并经沈变同意取消了第4层一个承力不大的瓷支柱，以电容器代之，即（图二）打格的部位。被换下的瓷支柱高1982毫米，这样也使这组瓷支柱的高度差降为5毫米。

3、均压罩和电位架

均压罩在地面先配装到支起来的电位架上，做到接头对缝平整后与电位架一起整体吊装（图三）。

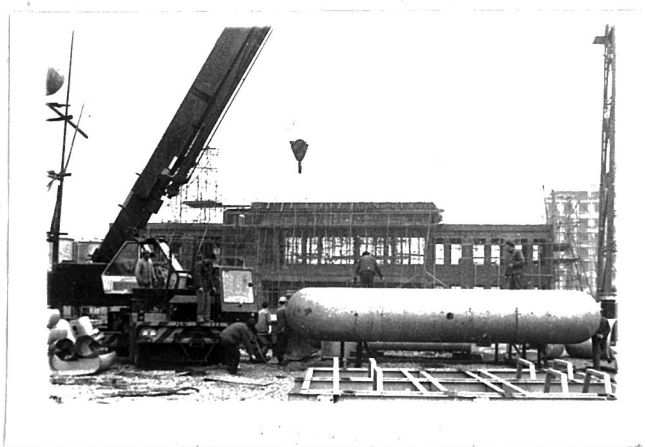


图二 第二级并联电容器安装部位

电位架在吊装前先把装瓷支柱的法兰沿边缘尺寸割成圆形，不全割开保留两点连接，待吊装到瓷支柱上后，再把连接点割开，把法兰转动一个角度，使法兰和瓷支柱孔对好，按事先测量好的高度偏差垫平，

把法兰与电位架采用双面断续焊焊好。

在安装变压器本体的电位架上，还需要安置补偿电抗器和滤波器，由于这不是由沈变统一设计的，相互有点衔接不上。我们本着以不改



图三 均压罩和电位架的装配

动原电位架结构的原则，在电位架上加焊几根槽钢。

安装中，第Ⅰ级第4层电位架与瓷支柱联接处，有四个螺栓由于受电位架槽钢的影响不能紧固而取消。

三台变压器的电位架整体水平度经电力一处工程科和沈阳变压器厂代表检查，工程质量验收评为：优。

4、分压器

由于分压器的电容器是西安电力电容器厂供货，实物与沈变的安装设计有些差异，安装中除4个长螺栓是按原设计连接外，其余都用电力一处自制 $\square 10 \times 100$ 双头螺杆连接。分压器中部的均压罩顶部的沉头螺钉因无法紧固而取消。

按原设计分压器的瓷拉棒长度不够，就在电位架上取角度与图纸一致的位置焊托架来固定。

分压器安装后的高度与安装图差异较大。第Ⅰ级距变压器水平套管均压罩下口差460毫米，厂里后来补充设计制造了一个接线罩解决；第Ⅱ级分压器伸进水平套管均压罩内近两个伞裙，第Ⅲ级则仅法兰进入。

分压器Ⅰ#、Ⅱ#在变压器单台运行时，需分别短路六台和三台主电容，其短路接线用的连接螺杆，在分压器均压罩外形成一个个尖端，厂里原准备加工屏蔽帽戴到螺杆上，后来我们去掉螺杆，在均压罩内焊螺母，改用沉头螺钉上短接线的方法解决。

分压器安装后的最大不垂直度：第Ⅰ级0.4毫米，第Ⅱ级2.8毫米，第Ⅲ级1.5毫米。都小于标准3毫米，合格。

5. 第Ⅰ级电位架棒式瓷拉串

第Ⅰ级变压器的总体高度近17米，第5层电位架向外有8根瓷拉串。拉串中间一个均压环把拉串分为两段，原设计上段三短二长，下段四短一长棒式绝缘子，安装时上、下段的组成正好互换。

由于瓷拉串分别加强变压器电位架和分压器电位架，中间的两串在空间有交叉，按图纸安装拉串就相碰，安装时把电位架上的支架孔位置改为一上一下才解决。固定瓷拉串的地脚是在现场配制的，在把拉串连好后，下端用绳子拉起来找地脚固定板的方位，确定后把固定板焊在地脚板上，把拉串固定。安装在西北角的拉串与均压罩相碰，

就把均压罩割去 $\varnothing 200$ 的大半圆。

为使拉串上的均压环内不积水，在其最低处钻3个 $\varnothing 8$ 的孔。

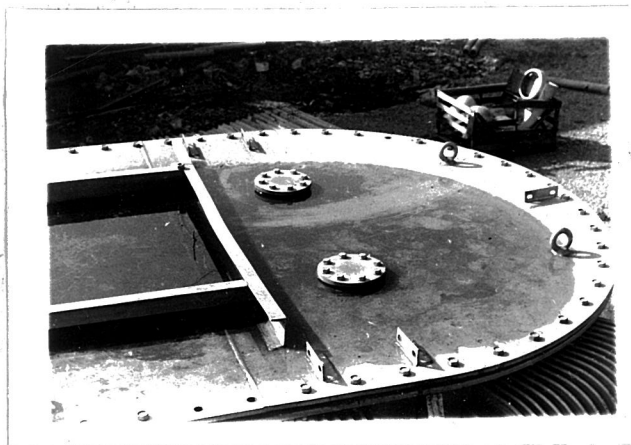
变压器本体安装完后一段时间，北面中间的拉串断过一根棒式绝缘子，原因不明更换后一直正常。

6、水平套管均压罩

水平套管均压罩内固定角钢的角度，都是现场配定的。I#变压器A套管均压罩内固定角钢改为8根；II#变压器A套管均压罩与第I级第4层的联线均压管，联接孔错开在北面，封掉原孔，在南面对应位置重新配制了一个孔；III#变压器A套管均压罩的南面在与北面联接孔对应位置，我们要求增加了一个同样的孔作为以后向外引出750千伏电位用。

7、储油柜安装和真空补油

变压器出厂时未装储油柜，密封顶部进油口，油面距顶部约100



图四 试变箱盖凹陷情况

毫米。在厂里的真空罐里注油时油温高，出罐后温度下降变压器顶部空间产生负压，到变压器准备安装时，三台变压器的箱盖都凹下去了（图四）。I#、II#变压器下凹10毫米左右，III#变压器下凹30毫米，箱盖螺栓断了两颗。由沈阳变压器厂派人来现场处理。在箱盖下凹的短轴方向加焊一槽钢门型架，沿槽钢焊20毫米厚110毫米宽的扁钢，再在箱沿放二根工字钢架千斤顶把凹下去

毫米。在厂里的真空罐里注油时油温高，出罐后温度下降变压器顶部空间产生负压，到变压器准备安装时，三台变压器的箱盖都凹下去了（图四）。

I#、II#变压器下凹10毫米左右，III#

的箱盖拉起来。平整后扁钢与箱盖上原有槽钢焊在一起。用这种方法处理下凹较轻的箱盖是成功的，但处理下凹厉害的Ⅲ#变压器箱盖就较困难，内部负压值较大，把一台小千斤顶拉坏了还未拉起来。在准备安装储油柜时，必须把插入油箱内的定位钉取出割掉，取定位钉时变压器顶部负压就消除了，箱盖也自动平复了。

为了补油，在每台的一个割去定位钉的密封盖上钻孔并焊上装有阀门的真空管再装到箱盖上。

把油表装在储油柜上，再把储油柜装到变压器箱体上。安装时储油柜支架的一个角妨碍油管连接，就把该处支架割下，关闭储油柜下部阀门，把油管接好后再把割去的支架配焊上。

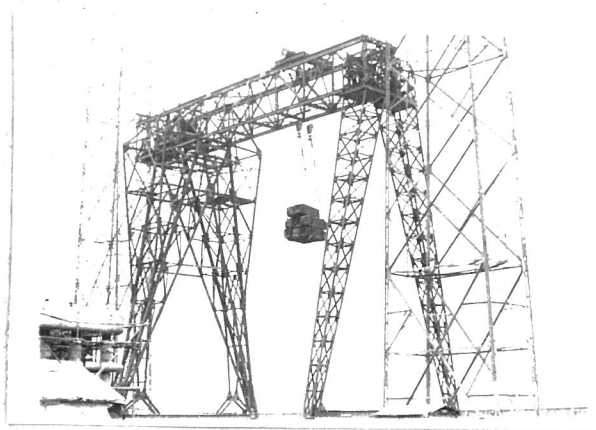
补油前我们对三台变压器的油都试验了，是合格的，补充的25#油介损 $\tan\delta$ (90°C)为 0.44% ，耐压57千伏，微水量12 PPM。

单独把各储油柜注满油，把三台变压器同一只储油罐相连，用真空滤油机的真空泵对变压器抽真空，Ⅲ#变压器抽到380毫米水银柱，开始打开储油柜阀门，让油缓慢地注入变压器油箱内，Ⅰ#、Ⅱ#变压器是抽到390毫米水银柱时，开始注油。补完油后把真空管上的阀门关住，并把管口焊死。补油是12月21日进行的。

8、变压器吊装

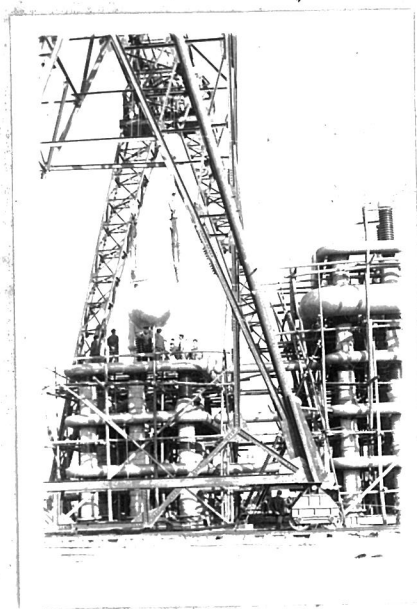
湖北省电力一处用100吨塔吊的横梁和四轮小车改装了一台龙门吊，起吊高度23米、跨距20米，额定负载60吨。利用捲扬机，龙门吊可以在轨道上南北行走，龙门吊上装有固定的升降梁，其中心对准变压器的安装中心，梁上装有两付吊钩，每付吊变压器一边的两个吊攀。龙门吊升降速度为 0.8米/分钟 ，行车速度为 1米/分钟 。龙门吊组装后通过了用75吨钢锭作的载荷试验。（图五）

正式起吊变压器时,我们请国家建工总局三局科研所用应变仪对变压器本体电位架下每只瓷支柱(在中部贴两片应变片)进行监测。



图五 龙门吊7.5吨载荷试验

护住定位钉的螺纹部分,派人在变压器顶上同时操作几个手拉葫芦,使变压器以最低的速度平稳下落。每块变压器固定板都有监视。在统



图六 第Ⅱ台试变吊装就位

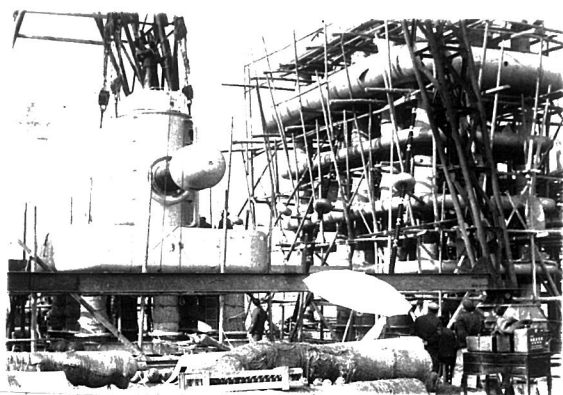
12月21日下午起吊Ⅱ#变压器就位(图六)

在吊挂变压器时,在龙门吊的吊钩与变压器吊攀向还装有手拉链条葫芦,可以使变压器吊挂平正。在变压器运到电位架上方下降到箱底固定板孔接近电位架上定位钉时,用钢板

一指挥下,变压器固定板同时平稳地落在电位架法兰上。在松钩半小时内;应变仪监测数据无变化。在这状态下停放40小时,23日9点摘钩。变压器就位时,变压器使电位架平台对地面高度下降30毫米,瓷支柱紧固法兰的螺栓松动,这主要是瓷支柱法兰内密封橡胶圈以及法兰装配间隙被压紧形成的。重新紧固法兰紧固螺栓

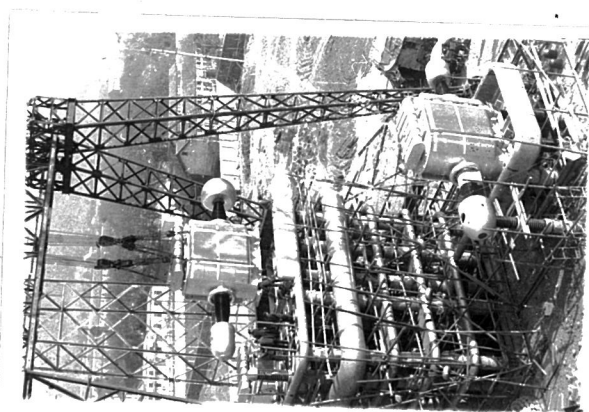
后，仔细检查了各部分，
都无异常现象。

23日14点起吊Ⅲ#
变压器，16点就位（图
七）。通过吊装Ⅱ#变压
器取得的经验，经应变仪
监测半小时无异常现象就
摘钩。变压器电位架平台
对地面高度下降10毫米。
就位后紧固瓷支柱法兰螺栓。



图七 第Ⅲ台试变吊装就位

24日9点起吊Ⅰ#变压器，11点就位松钩，（图八）应变仪
继续监测到15点，数据在期间没有变化，决定松钩。变压器电位架
平台对地面高度下降10毫米，进行全面检查，除需紧固瓷支柱法兰
螺栓外，其余各部分都无异常现象。



图八 第Ⅰ台试变吊装就位

8%以内，监测结论是变压器各层以及同一层的各瓷支柱所承受的荷
载是不很均匀的。详见“武汉高压研究所工频变压器吊装监测试验报

每台变压器就位后，箱
底都用厚20毫米宽100
毫米长400毫米的斜铁调
平垫实，并把斜铁焊在电位
架上。把变压器的定位螺栓
拧紧。在吊装中，变压器箱
底定位孔扩为椭圆孔。

应变仪监测测量误差在

告”。

9、变压器顶部均压罩

顶部均压罩 I 号变压器与 II 号、III 号变压器的不一样。I 号变压器顶部均压罩，是先装好 A 套管两侧六根竖直的均压管，再把矩形开口环的大均压罩整体吊装。安装时大罩尺寸与变压器顶配不上，就把大罩下沿割去一小块配装。西面由钢管组成的面罩整体装不上去，把下部连接电位架的两根钢管割断，装好再焊接起来。安装好上部的均压罩后，再安装 A 管上的引出线管，引出线管接瓷拉棒的法兰和联接支架都有棱角全在引出线管的外面，瓷拉棒的联接处无屏蔽罩，大均压罩的开口钢板边缘正朝着 A 套管均压罩上的引出线，变压器顶部对引出线的部分也没有屏蔽。这些我们多次提出不改善对升压试验不利。

II 号、III 号变压器顶均压罩分三段吊装上去。由于吸湿器被罩在顶部均压罩里面，在装均压罩前要把吸湿器装上，运来三个吸湿器有一个内硅胶受潮，就把另两只里的硅胶分成三份装上。吸湿器在均压罩内，添油和换硅胶都很不方便。

10、补偿电抗器和滤波器

从改善串级变压器稳态电压分布考虑，我们根据变压器侧预留的面积提出技术要求，请沈变另外试制 450 千伏安补偿电抗器，在每台变压器南面安装两台。可以并联在平衡绕组上使用。电抗器超出均压罩部分，我们设计加工了屏蔽罩罩在上面。

为改善试验变压器的输出电压波形，我们根据这套变压器的参数设计了滤波器，并委托制造厂特制了电抗器和滤波电容器。可以配组接成对三次、或五次、或七次谐波的滤波电路。在每台变压器的北面安装了一套滤波器：东端装电抗器，西端装电容器组滤波器使用时并联在平衡绕组上。由于考虑到我们在电源侧安置了对三、五、七次谐

波的滤波器各一套，变压器上滤波器主要滤三次谐波。如果需要改变电抗器的分接和抽头，也可组成对五次或七次谐波的低阻通道。

1 1、电缆

沈变起初提供的铅包油浸纸绝缘电缆的端头，只作了简单的处置，未按常规做电缆头，因而很容易受潮，试验不合格未能安装。直到82年底沈变才购到JBHF-10千伏120毫米橡皮电缆，是沈阳电线厂的产品，又未进行过老化试验，用于本试验变压器是不合适的。该电^缆无金属屏蔽层，局部放电试验测试值很高，但为了不影响成套设备的调试，83年3月沈变来人把电缆装上了端头，用塑料胶带和502胶粘合剂包扎电缆头，经过一般预防性试验后安装在变压器上。我所多次向沈变提出该电缆在运行中将是^个隐患，希望沈变尽可能采取改善措施。

补偿电抗器与平衡绕组的连接，我们采用10千伏交联聚乙烯电缆，做的是最新工艺的热缩电缆头。

三、变压器油处理

1983年3月，我所与沈阳变压器厂共同讨论了设备调试的方案，随后对变压器进行绝缘预防性试验。在变压器油试验中，油的介损值，微含水量值都大，只好决定处理变压器油。

83年8月沈阳变压器厂委托湖北省电力三处处理变压器油，电力三处用汉中变压器厂制造的真空滤油机处理，处理后油质有所提高，但介损值降不下来。11月9日沈阳变压器厂要求增加采用“801”分子筛处理油的工艺未降低变压器油的介损值。到84年1月16日三台变压器的油全部处理完毕，各项指标都达到要求。以后不定期检查，油质又有下降的趋势（表二）

从第一台变压器运到我所到安装就位有近一年的时间，变压器箱

体是密封的，就位前检查油是合格的，装上储油柜后油质下降较快。目前还未分析出下降的原因，这是这套设备的一个问题。

表二

变压器号	测量日期 项目	滤油前	“801”处理后		
		1983.12	1983.12~ 1984.1	1984.3.31	1984.12
I	$\tan\delta(90^\circ\text{C})$	2.112%	0.38%	0.44%	0.4162%
	击穿电压	56.4KV	60KV	——	59KV
	微含水量	18.3ppm	3.6ppm	——	4.5ppm
II	$\tan\delta(90^\circ\text{C})$	1.013%	0.266%	0.35%	0.3805%
	击穿电压	55.6KV	60KV	——	57.8KV
	微含水量	22.8ppm	2.5ppm	——	5.2ppm
III	$\tan\delta(90^\circ\text{C})$	1.86%	0.14%	0.25%	0.243%
	击穿电压	51.2KV	60KV	——	59KV
	微含水量	28.3ppm	2ppm	——	6ppm

变压器瓷支柱内充的变压器油取样很困难，取得的油样击穿电压都很低，从备用瓷支柱打开顶盖取油样，击穿电压水平还是很低。沈阳变压器厂将瓷支柱油试验击穿电压修改为不小于35千伏/2.5毫米。〔沈变技服字(84)第45号〕。瓷支柱内油质劣化的原因也还未查出。我们希望厂里提出解决的办法。

四、设备第一次联合调试和I#变压器顶部均压罩的改造及其他
84年初厂里派员来我所处理了设备上的一些缺陷。I#、II#变压器的梯子改装到变压器和分压器的电位架之间，不用时梯子可以

平挂在电位架上；吸湿器改装到变压器本体的散热管内的下部等，这些改进效果很好。

根据变压器调试的情况，沈阳变压器厂又重新设计加工 2250 千伏引出线。由直筒改为蘑菇形，上部直径由 400 毫米扩大到 1000 毫米。支持用的瓷拉串由三节短棒式绝缘子改为两节长棒式绝缘子组成。拉串金属法兰都屏蔽起来了。1875 千伏屏蔽罩上半部改动较大，向着引出线的屏蔽罩三个方向的边都按修改图纸切割筋板。把对引出线中心的距离扩大了 200 毫米，原为开口形现在封闭起来。改造后，虽然 1875 千伏屏蔽罩与引出线之间的实际距离没有扩大，但它们之间的电场状况大为改善了。对用焊缝钢管加工的 1875 千伏屏蔽罩全面检查清除了毛刺。I[#] 变压器顶部增加了与另两台相同的均压罩，安装时东头一段受 1875 千伏屏蔽罩影响，就把 1875 千伏屏蔽罩配割去一部分。

变压器安装三年，铁制的均压罩等构件锈蚀比较严重，沈阳变压器厂委托协作单位把整套设备重新油漆了一次。铲除了原来的油漆，清除了锈斑，把均压罩容易积水的地方都钻了排水孔，然后刷带锈防锈漆和红丹底漆各一次，喷银粉漆两遍，整套设备焕然一新。

五、结论

按沈阳变压器厂提出的安装要求，湖北省电力一处的工程质量验收单的记录、武汉高压研究所的试验情况以及三年自然气候条件的考核，设备的安装是成功的，工程质量是符合要求的，有些方面施工的质量还高于制造厂原来的要求。

设备本身的设计基本上是成功的，只是本文前面提到的有些尚未解决的缺陷需要妥善解决。

— 武汉复印中心 —

汉口吉庆街1号

电话23977

江汉北路14号

电话27702

—— 承印 ——